

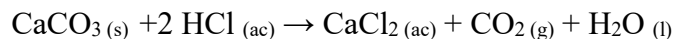
SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL I-2026

Q1.- Realizar los enlaces (Lewis y Barras) e indicar cuál de las especies tiene la mayor cantidad de enlaces iónicos.

- a) LiNO_3 b) CCl_2FNH_2 c) NaClO_4 **d) $\text{Mg}(\text{OH})_2$** e) KOH

La sustancia que presenta mayor cantidad de enlaces iónicos es **$\text{Mg}(\text{OH})_2$**

Q2.- Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 85,3 %, que se necesita para obtener 10 L de dióxido de carbono (por reacción con un exceso de ácido clorhídrico), medidos a 18 °C y 752 Torr.

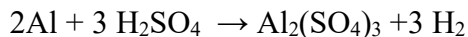


- a) **48,5 g** b) 28,8 g c) 46,7 g d) 91,4 g e) Ninguno

$$\text{PV} = \text{RTn} \quad \text{CO}_2: n = \frac{752 \cdot 10}{62,4 \cdot 291} = 0,414 \text{ moles CO}_2$$

$$0,414 \text{ moles CO}_2 * \frac{1 \text{ mol CaCO}_3}{1 \text{ mol CO}_2} * \frac{100 \text{ g CaCO}_3}{1 \text{ mol CaCO}_3} * \frac{100 \text{ g Caliza}}{85,3 \text{ g CaCO}_3} = \mathbf{48,5 \text{ g CaCO}_3}$$

Q3.- Se hacen reaccionar 6 g de aluminio con 50 mL de disolución acuosa de ácido sulfúrico 0,15 M. Sabiendo que la reacción que tiene lugar es:



Cuál es el volumen (L) de H_2 que se obtendrá, medidos a 20 °C y 745 mmHg. El rendimiento de la Reacción es del 80%.

- a) 20 b) 30 c) 15 d) 10 **e) Ninguno**

$$6 \text{ g Al} * \frac{1 \text{ mol Al}}{27 \text{ g Al}} = 0,222 \text{ moles Al} \div 2 = 0,111$$

$$50 \text{ mL soluc.} * \frac{0,15 \text{ moles H}_2\text{SO}_4}{100 \text{ mL soluc.}} = 0,075 \text{ moles H}_2\text{SO}_4 \quad \text{R.L. H}_2\text{SO}_4$$

$$0,075 \text{ moles H}_2\text{SO}_4 * \frac{3 \text{ moles H}_2}{3 \text{ moles H}_2\text{SO}_4} * \frac{80 \%}{100 \%} = 0,06 \text{ moles de H}_2$$

$$\text{PV} = \text{RTn} \quad V = (62,4 \cdot 293 \cdot 0,06) / 745 = \mathbf{1,5 \text{ L}}$$

Q4.- El punto de ebullición normal del benceno (C_6H_6) es de $80,2^\circ C$. Una solución preparada con 60 gramos de benceno a $80,2^\circ C$ y 3,6 g de un soluto no volátil, tiene una presión de vapor de 756,2 mmHg. ¿A qué temperatura ebullicirá la solución? La constante ebulloscópica del benceno es de $2,53^\circ C/molal$.

- A) $91,2^\circ C$ B) $100,4^\circ C$ **C) $80,4^\circ C$** D) $125^\circ C$ E) Ninguno

$$P = P^\circ \cdot X_d \quad X_d = P/P^\circ = 756,2/760 = 0,995 \quad n_d = m/PM = 60/78 = 0,769 \text{ moles Benceno}$$

$$X_d = \frac{n_d}{n_s + n_d} \quad 0,995 = \frac{0,769}{n_s + 0,769} \quad n_s = 3,86 \cdot 10^{-3} \text{ moles de soluto}$$

$$\Delta T_{eb} = K_{eb} \cdot m = 2,53 \cdot 3,86 \cdot 10^{-3} / 0,06 = 0,163^\circ C \quad T_{eb. \text{ solución}} = T_{eb. \text{ solvente}} + \Delta T_{eb}$$

$$T_{eb. \text{ solución}} = 80,2 + 0,163 = 80,36 = \mathbf{80,4^\circ C}$$

Q15.- Calcule la presión osmótica en atm de 100 ml de una solución al 35% en peso de NaCl, cuya densidad es 1,205 g/ml a $20^\circ C$

- A) 130 B) 150 C) 124 **D) 173** E) Ninguno

$$\frac{35 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g soluc.}} \cdot \frac{1,205 \text{ g soluc.}}{1 \text{ mL soluc.}} \cdot \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} \cdot \frac{1000 \text{ mL soluc.}}{1 \text{ L soluc.}} = 7,21 \text{ M}$$

$$\pi = RTM = 0,082 \cdot 293 \cdot 7,21 = 173,2 \text{ atm} = \mathbf{173 \text{ atm}}$$